

CHAPTER

01

시계열 예측의 이해

Understanding Time Series Forecasting

PART

O

오프닝

Opening

목차

개념 이해에서 절차 이해로 이어지는 구성. 회귀와 시계열의 차이까지 연결되는 학습 구조.

00

PART

오프닝

- 목차
- 학습목표

01

PART

시계열 예측의 이해

- 시계열 예측이란
- 활용 사례

02

PART

시계열 소개

- 데이터 정의
- 구성요소 4종
- 시계열 분해 · 실습

03

PART

예측 절차 조감도

- 8단계 프로세스
- 단계별 설명

04

PART

회귀 vs 시계열

- 순서의 의미
- 특징 구조 차이
- 비교표

강의 전체 흐름의 조망 · 개념 이해에서 절차 이해로 · 회귀와 시계열 차이까지

학습목표

시계열 데이터의 구조 이해 · 시계열 분해와 예측 절차의 기초 이해 · 일반 회귀와의 차이 설명 능력 확보

- 01 시계열 데이터의 의미와 특징 이해.
- 02 추세, 계절성, 주기성, 불규칙요소의 구분 능력 확보.
- 03 시계열 분해의 개념과 가법·승법 모형의 차이 이해.
- 04 시계열 예측 프로젝트의 전체 절차 파악.
- 05 일반 회귀 문제와 시계열 예측 문제의 차이를 설명할 수 있는 수준의 실무 감각 형성.

PART

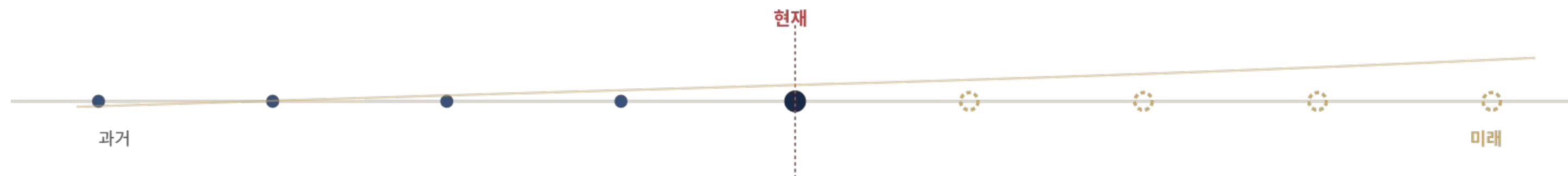
1

시계열 예측의 이해

Understanding Time Series Forecasting

시계열 예측이란

시간 순서대로 축적된 관측값을 바탕으로 미래 시점의 값을 예측하는 분석 방식의 개념.



01

시간 순서를 보존한 데이터 기반의 미래값 예측.

데이터의 크기 자체보다 시간의 순서와 시점 간 연결 관계를 함께 다루는 데 핵심이 있음.

02

시점 간 의존관계 반영의 필요성.

어제·지난주·지난달의 패턴이 오늘과 내일의 값에 영향을 줄 수 있다는 전제.

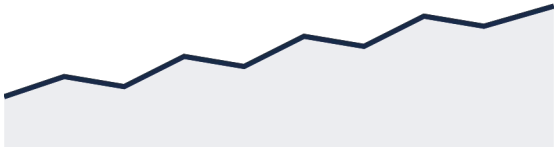
03

패턴 이해와 예측 연결의 중요성.

무작위 표본과 달리 시점 간 의존성과 반복 패턴을 읽어내는 과정의 중요성.

시계열 예측 활용 사례

시계열 예측은 금융 데이터에서 특히 자주 활용되는 분석 방식. 위험관리·자금계획·투자전략·운영계획의 참고자료로 활용하는 경우가 많음.



주가 증가

일별 주가에는 추세와 단기 변동성이 함께 존재하므로 시계열 관점이 필수적임.



환율 변동

경제 이벤트와 시장 심리에 따라 시간 흐름 속에서 움직이므로 과거 패턴 분석의 가치가 큼.



거래량 변화

시장 참여 활동의 흐름 탐지에 유용한 대표 시계열 지표.



금리 흐름

거시경제 흐름 속에서 방향성을 추정하는 대표적 사례.



지수 수준

시장 전체 흐름을 대표하는 지표로서 전망 대상.

DATA SOURCES

주요 데이터 수집 출처

KRX 정보데이터시스템

data.krx.co.kr

한국 주식 데이터

한국은행 ECOS

ecos.bok.or.kr

환율·거시경제지표

Yahoo Finance

finance.yahoo.com

글로벌 시장 과거 가격

PART

2

시계열 소개

Time Series Data · Components · Decomposition

시계열 데이터란

일정한 시간 간격 또는 사건 발생 순서에 따라 기록된 데이터의 형태.

TABULAR

일반 표 데이터

각 행이 서로 독립

ID	면적	가격
A103	84㎡	6.2억
B217	59㎡	4.1억
C045	112㎡	8.7억
D330	76㎡	5.5억
E128	98㎡	7.3억

TIME SERIES

시계열 데이터

시점 간 연결 구조 존재

날짜	종가 (원)
2025-01-02	72,400
2025-01-03	72,800
2025-01-06	73,500
2025-01-07	73,100
2025-01-08	74,200

POINT

관측값 자체뿐 아니라 언제 측정되었는지, 앞뒤 시점과 어떤 관계인지를 함께 해석하는 관점의 필요성.

시계열 데이터 예시 — 주식 종가 데이터로 살펴보기

하나의 기업 주가를 매 거래일마다 기록하면 날짜와 종가가 순서대로 연결된 시계열 생성. 단순 숫자 나열이 아니라, 시장 심리와 기업 이슈, 거시경제 환경이 누적 반영된 시간 흐름의 기록이라는 점이 중요함.

DATA

날짜 · 종가 2열 표

Date	Close (KRW)
2024-11-01	70,200
2024-11-04	71,500
2024-11-05	72,300
2024-11-06	71,800
2024-11-07	72,600
2024-11-08	73,400
2024-11-11	74,200
...	...

VISUAL

선그래프

급격한 상승 구간 = 강한 추세 가능성 · 특정 요일 패턴 = 단기 계절성 가능성 · 급등락 구간 = 불규칙요소 확대 가능성

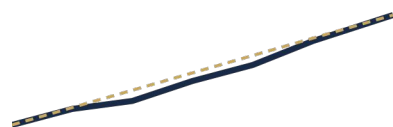
시계열의 구성요소 개요

시계열은 하나의 단일 패턴으로만 움직이지 않는다는 점의 소개. 시계열은 4가지 관점으로 나누어 해석 가능.

01 · TREND

추세

장기 방향. 시간이 흐르며 데이터가 전반적으로 어떤 방향으로 이동하는지 나타내는 성분.



02 · SEASONALITY

계절성

일정한 간격의 반복. 요일·월·분기 등 규칙적 시간 단위마다 유사하게 되풀이되는 패턴.



03 · CYCLE

주기성

고정되지 않은 경기성 파동. 상승과 하락이 반복되지만 그 간격이 일정하지 않은 장기 흐름.



04 · RESIDUAL

불규칙요소

설명되지 않는 우연 변동. 세 성분으로 포착되지 않고 남은 잔차 성분.



추세Trend

장기적 관점에서 데이터가 전반적으로 상승하거나 하락하는 방향성의 개념.

DEFINITION

단기 변동과 구분되는 큰 흐름.

단기적으로 등락이 반복되더라도, 긴 기간으로 보면 우상향 또는 우하향 흐름이 드러나는 경우가 많음.

EXAMPLE

특정 산업의 성장 국면.

대표 기업 주가가 여러 차례 조정을 겪으면서도 장기적으로 상승하는 현상은 추세의 사례.

▶ 예측 기준선 설정에 중요한 요소. 단기 잡음에만 집중하는 해석 오류 축소.

VISUAL

노이즈 위 완만한 추세선



계절성Seasonality

일정한 시간 간격을 두고 유사한 패턴이 반복되는 현상의 개념.

DEFINITION

자연 계절뿐 아니라 요일·월별 반복도 포함.

"계절성"이라는 이름 때문에 반드시 봄·여름·가을·겨울과만 관련된다고 오해하기 쉬우나, 실제로는 요일별·월별·분기별 반복도 모두 포함하는 개념.

EXAMPLES

- 소매업 매출의 연말 증가
- 항공권 가격의 휴가철 상승
- 특정 요일의 거래량 증가
- 금융시장의 월말 효과·요일 효과·분기 실적 반응

▶ 규칙적 변동 포착으로 예측력 개선 가능성.

VISUAL

월별 평균 매출 · 반복 패턴



주기성Cycle

상승과 하락이 반복되지만 그 간격이 고정되어 있지 않은 장기 파동의 개념.

DEFINITION

계절성과 구분되는 핵심 기준.

반복 시점이 정확히 일정하지 않다는 점이 핵심 차이. 경기 확장기와 침체기, 산업 업황의 순환, 금리 사이클과 같은 현상이 대표 사례.

EXAMPLE

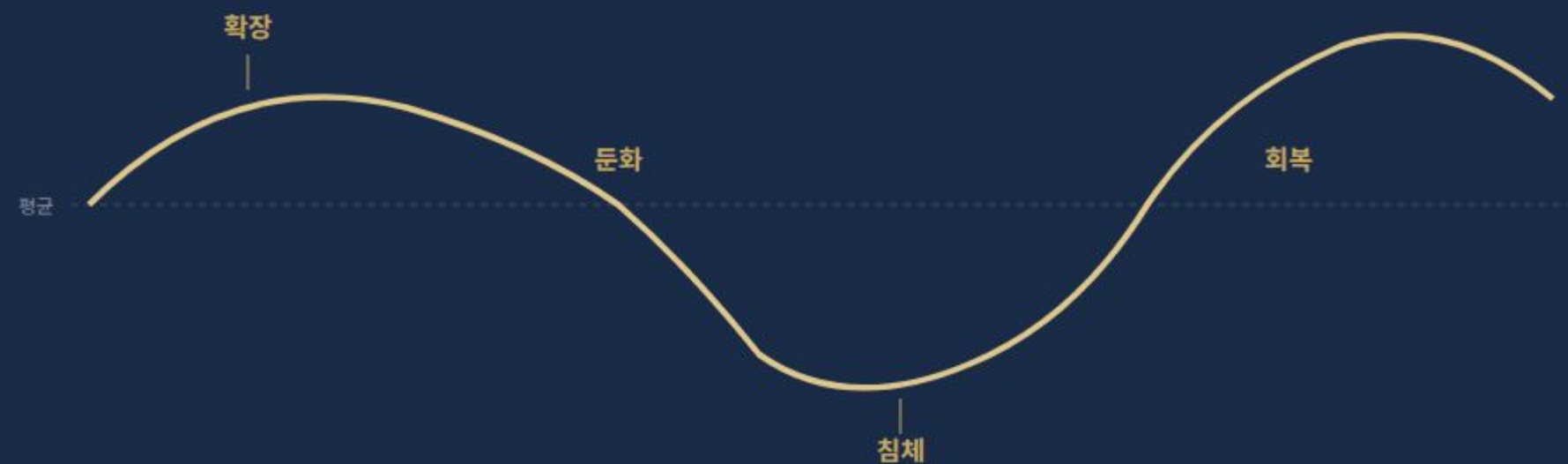
금융시장 위험선호 국면 변화.

위험선호 확대 국면과 위축 국면이 번갈아 나타나면서 주가와 환율이 장기 파동을 보이는 경우가 있음.

▶ 경제 구조·외부 환경 영향으로 해석 난도 높음.

VISUAL

확장 · 둔화 · 침체 · 회복 사이클



주기 길이는 매번 다름 · 반복 시점 고정되지 않음

불규칙요소Residual · Noise

추세, 계절성, 주기성으로 설명되지 않고 남는 우연 변동 또는 잔차 성분의 개념.

CAUSES

금융시장의 뉴스·충격과 연결되는 경우 다수.

갑작스러운 정책 발표, 지정학적 이슈, 기업 실적 충격, 투자심리 급변 등으로 인해 예측하기 어려운 변동이 자주 발생함.

INTERPRETATION

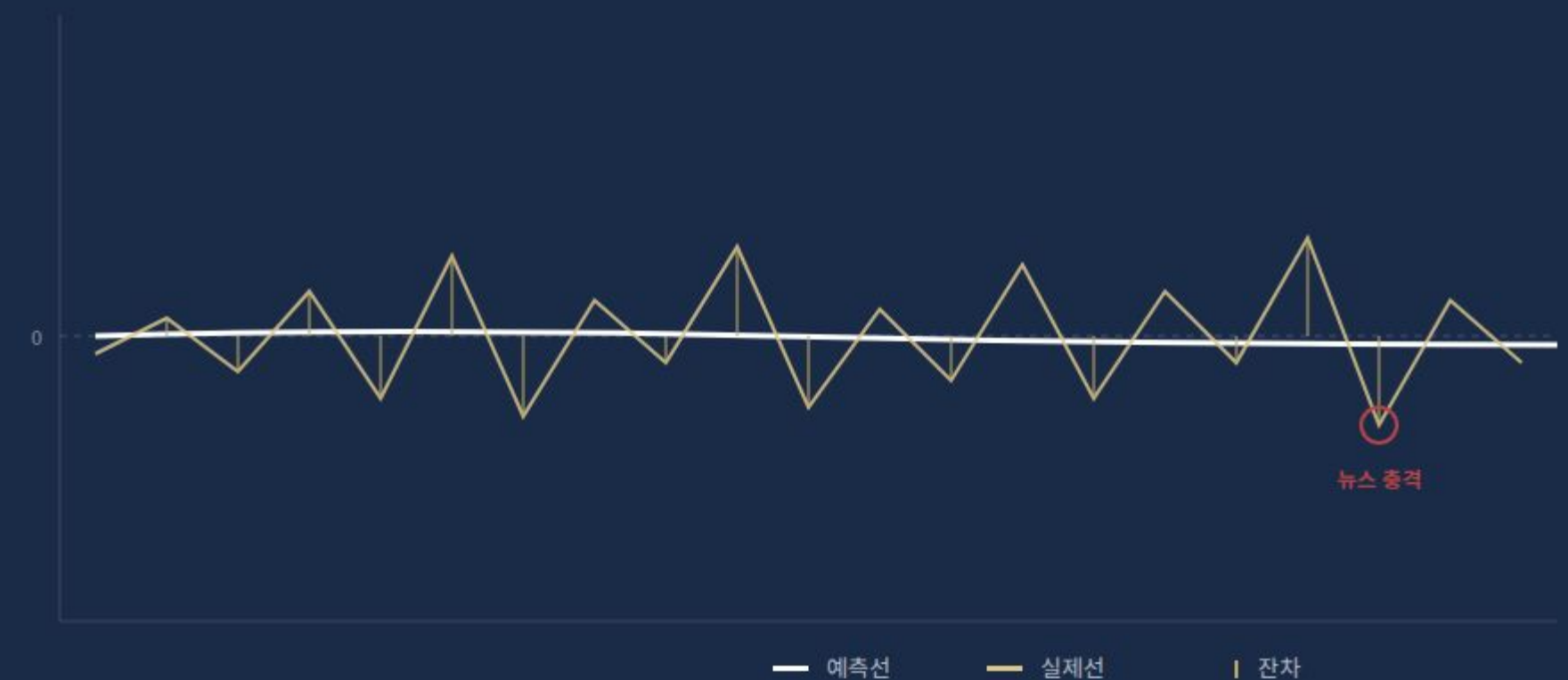
모델 진단의 핵심 단서.

완전히 제거 대상이라기보다, 모델이 설명하지 못한 영역을 보여주는 신호로 해석할 필요가 있음.

▶ 잔차 큼 = 중요한 구조를 놓쳤을 가능성. ▶ 잔차 작음 = 주요 패턴 반영 가능성.

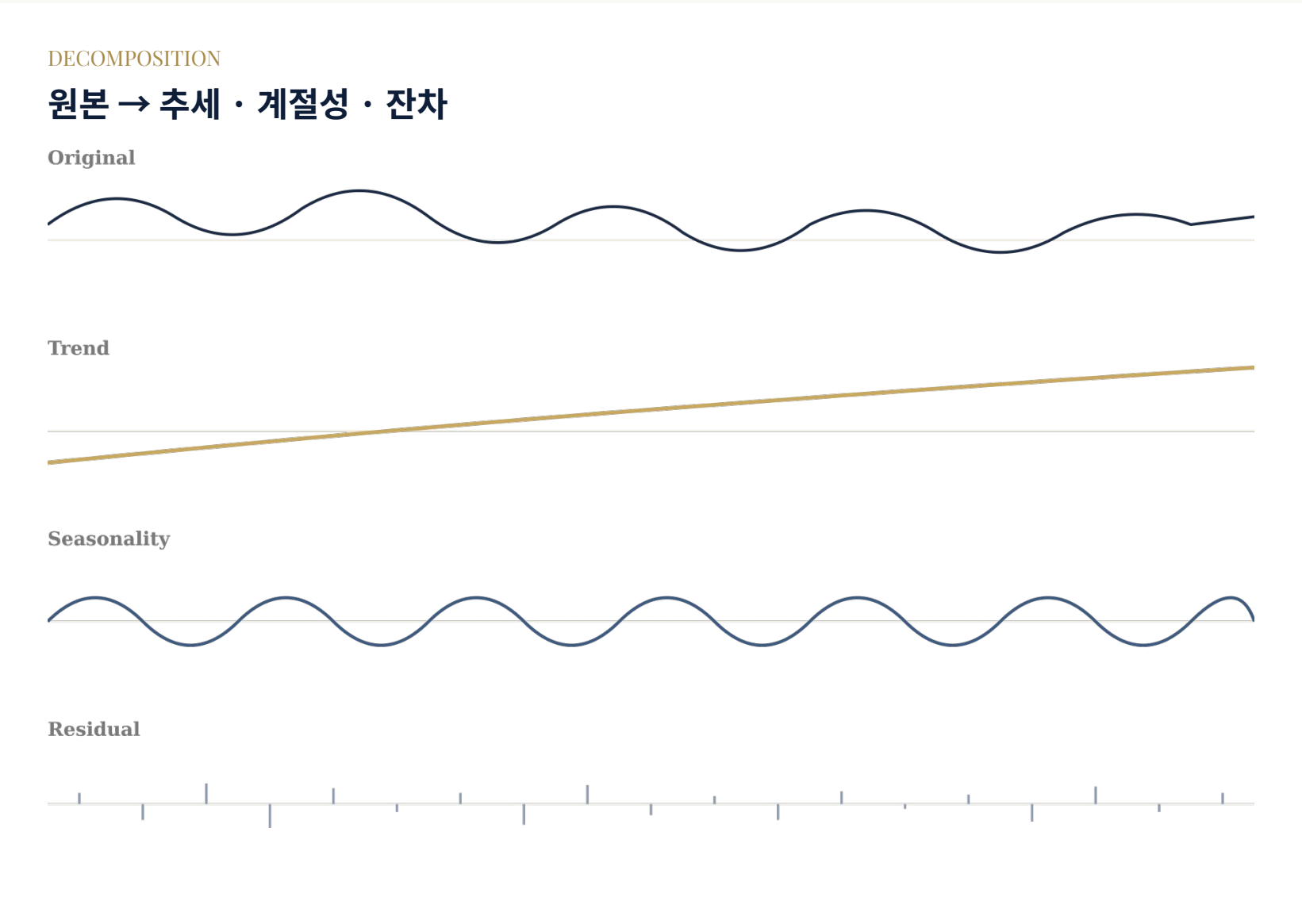
VISUAL

예측선과 실제선 · 잔차 강조



시계열 분해란

하나의 시계열을 추세, 계절성, 잔차 등 여러 성분으로 나누어 보는 분석 방법. 구성요소별로 분리하여 해석 가능하게 만드는 데 목적이 있음.



TWO MODELS

가법 모형 & 승법 모형

ADDITIVE

가법 모형

성분이 더해지는 구조

$$Y_t = T_t + S_t + e_t$$

계절 변동 폭이 수준과 거의 무관할 때

MULTIPLICATIVE

승법 모형

성분이 곱해지는 구조

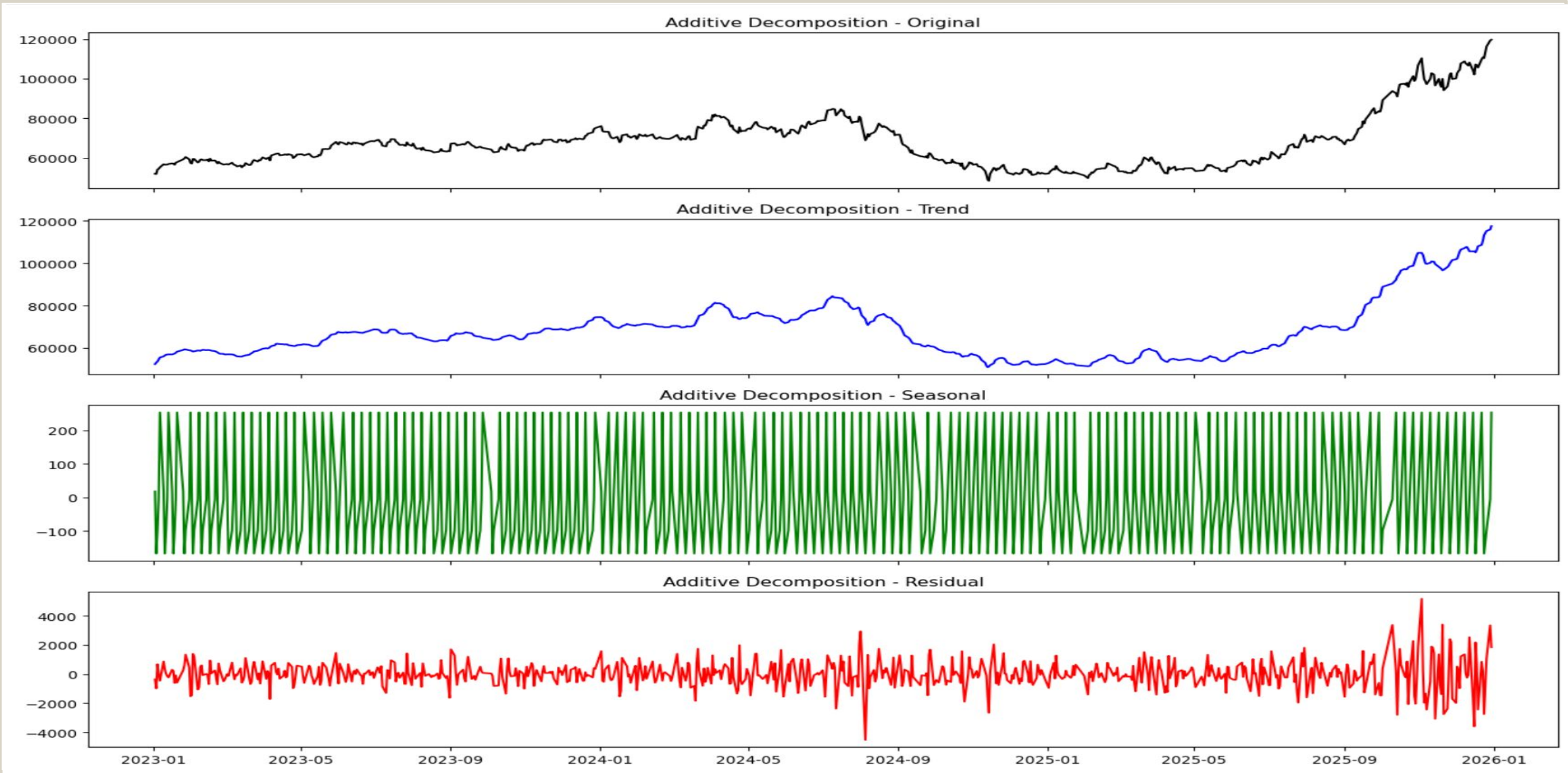
$$Y_t = T_t \times S_t \times e_t$$

수준이 커질수록 변동 폭도 함께 커질 때

TOOL

`statsmodels.tsa.seasonal.seasonal_decompose` — 이동평균 기반 분해. 최소 두 개 이상의 완전한 주기 필요. 추세를 계절 성분을 순차적으로 추정.

파이썬 시계열 분해 실습 ①



KEY POINTS

핵심 포인트

01

주가 데이터 불러오기 과정의 확인.

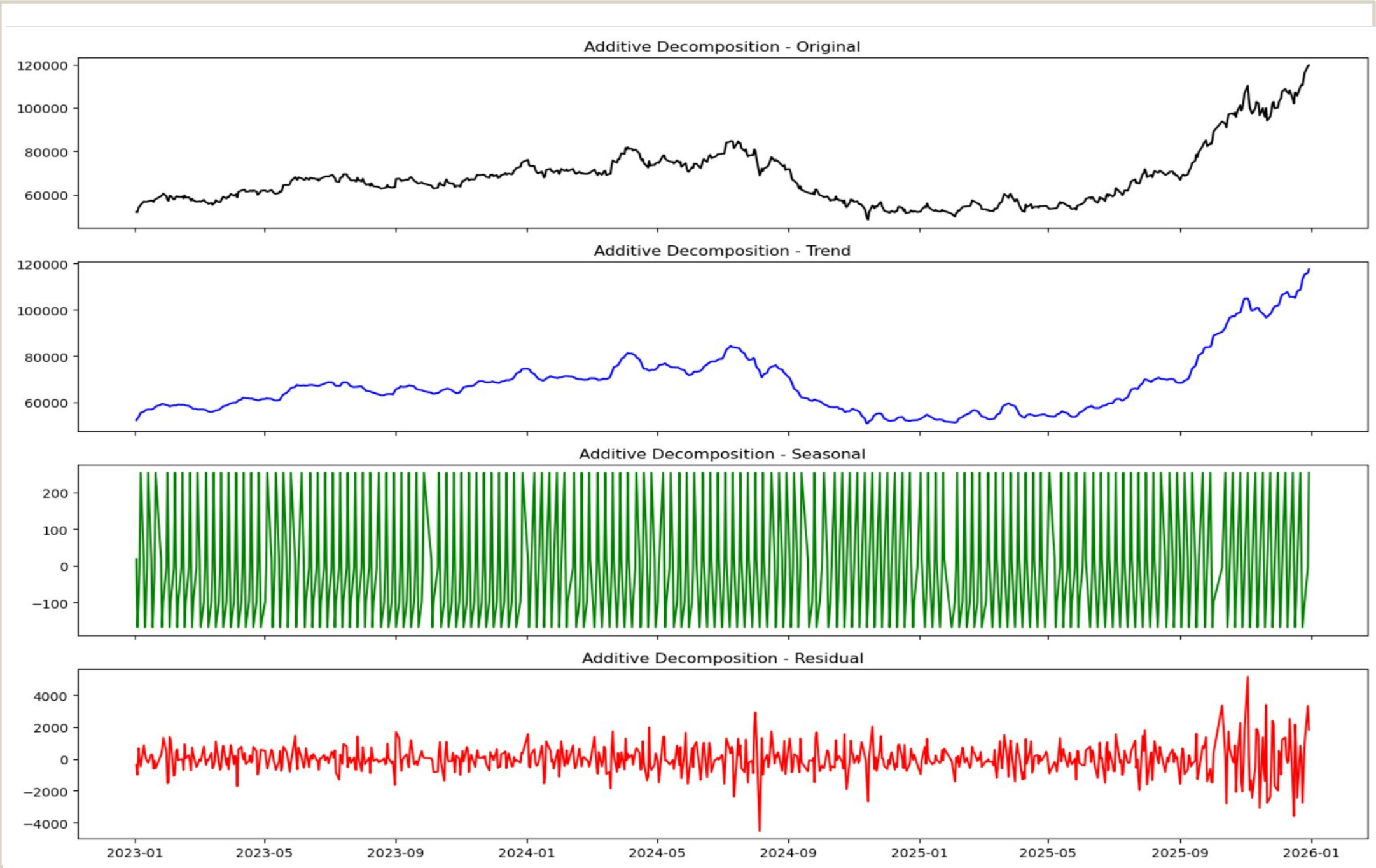
02

seasonal_decompose 적용 과정의 확인.

03

가법·승법 모형 비교 실습의 시작.

파이썬 시계열 분해 실습 ② — 분해 결과 그래프 해석



HOW TO READ

4개 패널을 함께 보는 관점.

01 원본 시계열 — 전체 변동 흐름 확인.
데이터 전체가 어떻게 움직였는지를 조망.

02 추세 — 장기 방향성 확인.
완만한 상승·하락 흐름이 드러나는 성분.

03 계절성 — 반복 규칙의 존재 여부 확인.
일정 간격으로 나타나는 규칙적 패턴 탐지.

04 잔차 — 모델이 설명하지 못한 변동 확인.
 $\text{추세 완만} + \text{잔차 큼} = \text{단기 불확실성 큼}$. 계절성 뚜렷 = 예측 가능성 높음.

지금까지의 정리

이 기초 이해가 있어야 이후 예측 절차와 모델 개발 단계를 더 자연스럽게 받아들일 수 있음.

01

시간 순서의 중요성.

시계열 데이터는 시간 순서가 중요한 데이터라는 점.

02

시계열 4요소의 구분.

시계열은 추세, 계절성, 주기성, 불규칙요소로 나누어 이해할 수 있다는 점.

03

분해를 통한 구조 이해의 필요성.

시계열 분해는 복잡한 움직임을 요소별로 나누어 해석하는 도구라는 점.

PART

3

시계열 예측에 대한 조감도 (절차)

Forecasting Process · Bird's-eye View

시계열 예측 전체 프로세스

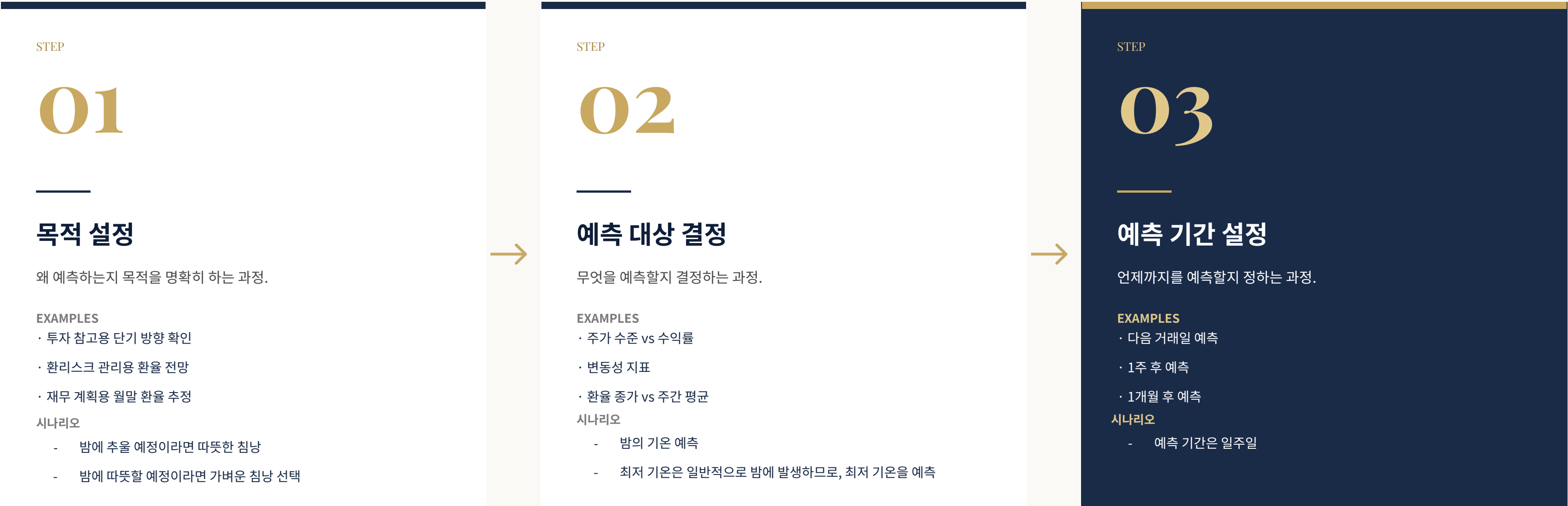
분석이 끝나면 종료되는 일회성 작업이 아니라, 데이터가 계속 쌓이면서 모델도 계속 점검·개선되는 순환 구조의 이해가 중요함.



1~3단계 — 목적 설정 → 예측 대상 결정 → 예측 기간 설정

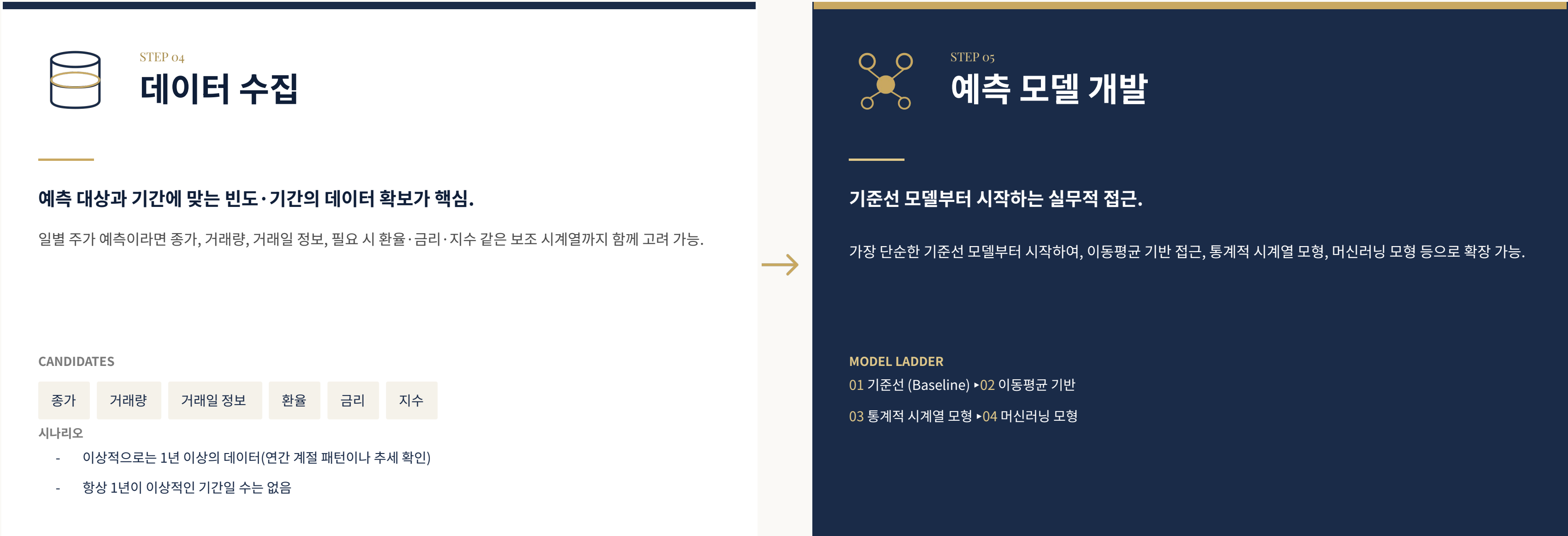
예측 문제는 모델보다 먼저 **문제 설정의 정확성**이 중요함.

시나리오 : 한 달 후 일주일간의 캠핑을 계획하고 있음. 캠핑에 어떤 침낭을 가져가야 할지 알고 싶은 경우



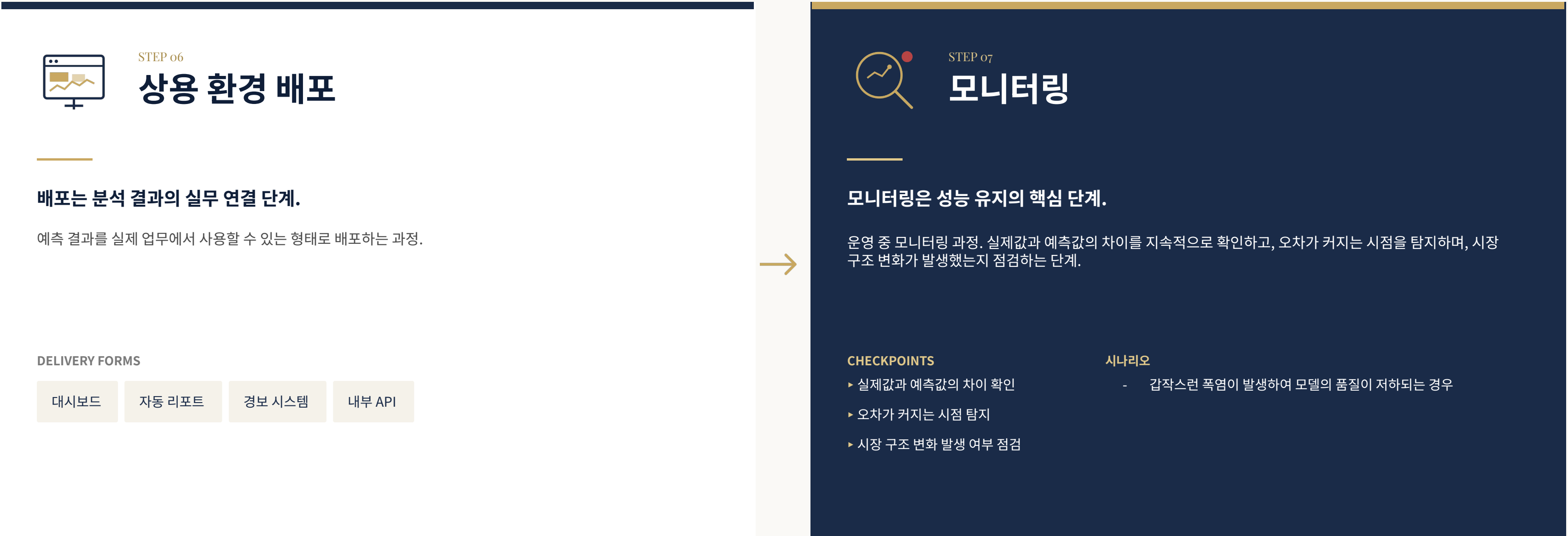
4~5단계 — 데이터 수집 → 예측 모델 개발

"복잡한 모델" 자체가 아니라, 데이터 구조에 맞는 적절한 모델과 검증 방식 선택이 이 단계의 핵심.



6~7단계 — 상용 환경 배포 → 모니터링

모델 개발이 끝났다고 실무가 끝나는 것은 아니라는 점의 설명. 금융 데이터는 환경 변화가 빠르므로, 배포 이후 성능 유지 관리가 특히 중요함.



8단계 — 새로운 데이터 수집 → 처음으로 순환

시계열 예측은 "한 번 만든 모델"보다 "지속적으로 점검하고 개선하는 체계"가 더 중요하다는 관점의 강조.



KEY IDEA

새 데이터가 들어오면 끝이 아니라 다시 시작되는 순환 업무의 성격.

- 01 시계열 예측의 반복적 운영 구조.**
축적된 새로운 관측값은 모델 재학습·성능 재점검·변수 재선정의 근거가 됨.
- 02 새 데이터 반영의 필요성.**
금융시장처럼 구조 변화가 잦은 환경에서 특히 중요.
- 03 모델 재점검 체계의 중요성.**
과거에 잘 맞던 모델이 미래에도 계속 잘 맞는다는 보장이 없음.

PART

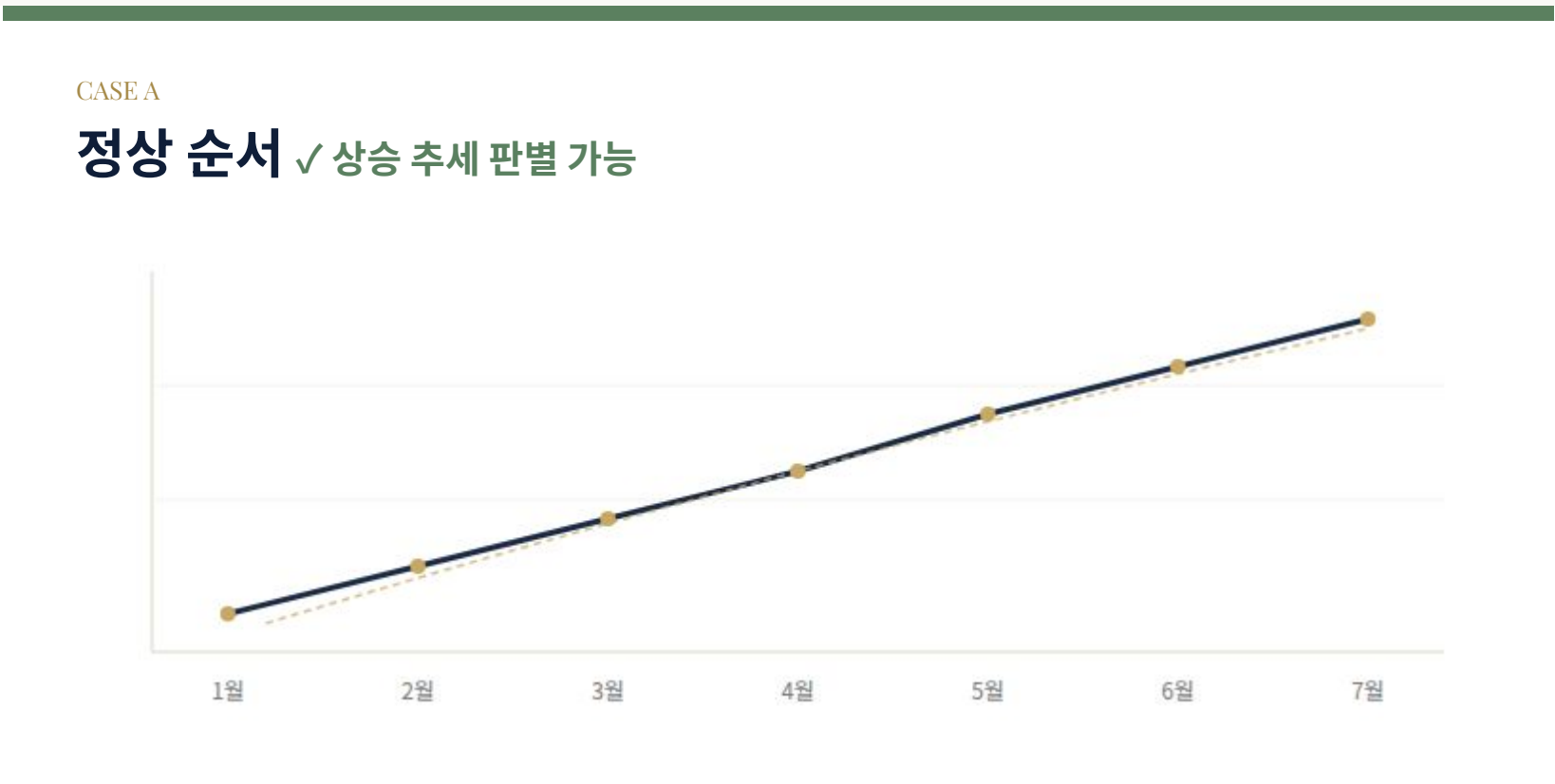
4

— 시계열 예측이 다른 회귀 작업들과 다른 점

Regression vs Time Series Forecasting

시계열에는 순서가 있다

시계열 문제에서는 순서 자체가 정보의 일부이므로, 순서를 섞는 순간 데이터의 의미가 크게 손상됨.

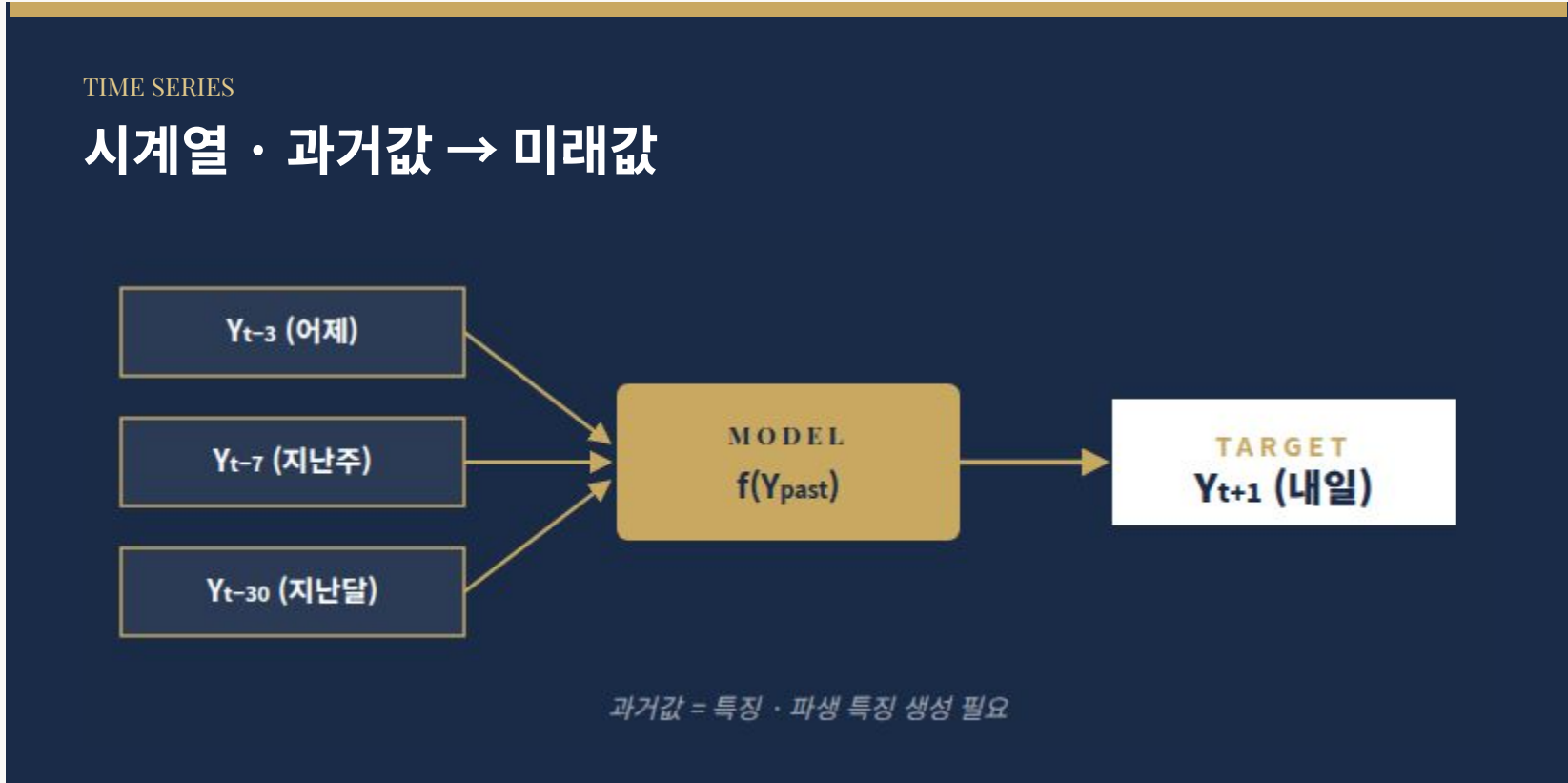
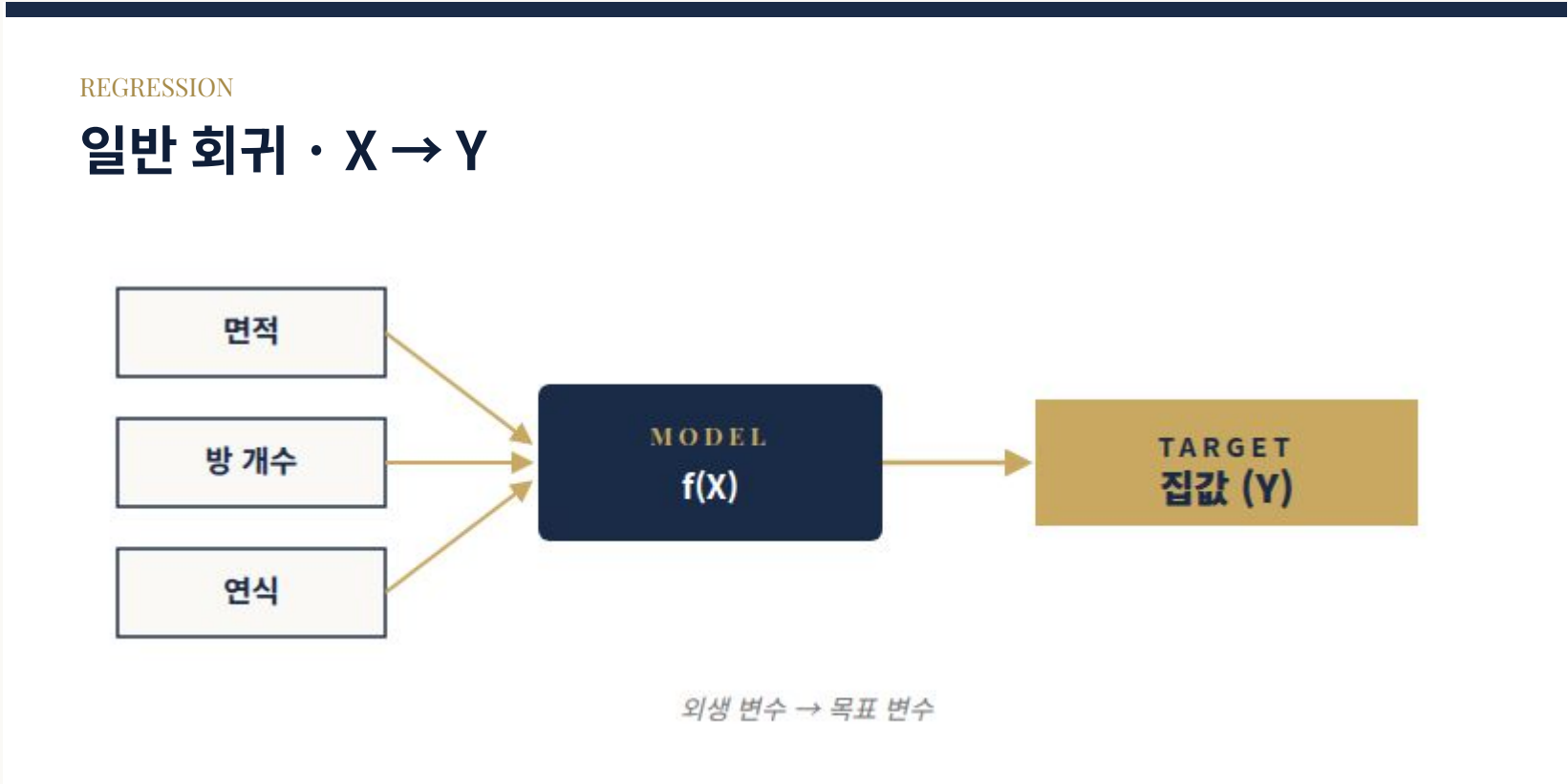


POINT

시계열에서는 **"값"**뿐 아니라 **"값이 나타난 순서"**도 함께 학습해야 함. 데이터 분할 방식도 무작위 분할보다 시간 순서 기반 분할이 기본이 됨.

시계열에 특징(feature)이 없는 경우가 있다

"설명 변수 부족"이 아니라 "과거 자체가 설명 변수"라는 관점 전환의 필요성.



PARADIGM SHIFT

어제의 값, 지난주의 값, 지난달의 값이 곧 특징이 되는 구조. 시차값, 이동평균, 차분값 등 과거 정보에서 파생된 특징을 직접 만들어 사용하는 경우가 많음.

회귀 vs 시계열 예측 비교표

일반 회귀는 독립 행 중심의 예측 문제인 경우가 많고, 시계열 예측은 시간 흐름 중심의 예측 문제라는 점이 본질적 차이.

비교 항목	REGRESSION 일반 회귀	TIME SERIES 시계열 예측
데이터 구조	행 간 독립 가정이 비교적 강한 편	시점 간 연결과 자기상관 존재
순서 의미	순서 영향이 크지 않은 경우 다수	순서 자체가 핵심 정보
입력 특징	외생 변수 중심	과거값, 시차값, 이동평균 등 활용
데이터 분할	무작위 분할 가능	시간 순서 기준 분할 필요
주요 관심	변수와 목표값의 관계	시간 흐름 속 패턴과 미래값
실무 리스크	과적합, 변수 선택 문제	구조 변화, 드리프트, 패턴 붕괴 문제

CORE DIFFERENCE 독립 행 문제 vs 시간 흐름 문제 · 외생 변수 중심 vs 과거값 중심 · 운영 리스크 관점의 차이

정리

취업 준비 관점에서는 "모형 이름 암기"보다 "데이터 구조를 어떻게 읽고 설명하는가"가 더 중요한 역량이라는 메시지로 마무리.

01

시계열 예측이란

시간 순서가 살아 있는 데이터를 바탕으로 미래를 추정하는 분석 방식.

02

4요소로 나눈 이해

추세, 계절성, 주기성, 불규칙요소로 나누어 이해 가능.
시계열 분해는 이 구조를 눈으로 확인하게 해 주는 입문 도구.

03

순환 프로세스

실제 예측 프로젝트는 문제 정의, 데이터 수집, 모델 개발, 배포, 모니터링, 재학습으로 이어지는 순환 구조.

04

회귀와의 차이

일반 회귀와 달리 순서 보존과 과거값 활용이 핵심이라는 점의 재강조.

Thank you.